Ejercicio 4.-

Calcular la presion que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$p = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$P = 101\,292,8\ Pa$ //

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilindrico de masa 120 kg esta en posicion vertical y ejerce una presion de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$p = \frac{540}{\pi}\ Pa$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{p} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$r \approx 1,47\ m$ //

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$p = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = l^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$p = \frac{833}{0{,}09}$

$p \approx 9\,255{,}5\ Pa$ //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$p = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de tu hoja:

$h = \frac{p}{\rho \cdot g} = \frac{1797{,}30}{3800 \cdot 9{,}8}$

$h \approx 0{,}0469\ m = 4{,}69\ cm$

$p = 1\,797{,}30\ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de $124\ cm^2$. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124\ cm^2$

$m = 76\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9{,}8 = 744{,}8\ N$

$A = \frac{124}{10000} = 0{,}0124\ m^2$

$p = \frac{F}{A} = \frac{744{,}8}{0{,}0124}$

$p \approx 60\,064{,}51\ Pa$ //

Ejercicio 15.-

¿Cual es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:

$V = 9000\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0,00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$

$E = 66,15\ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diametro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Que masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es 0,93 $\frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7\ cm \quad r = 3,5\ cm$

$h = 14\ cm$

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$m_p \approx 37,7\ g$ //